

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE/EX-403-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Digital Electronics and Logic Design (DELD)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat sketch, if required.

यदि आवश्यक हो वहाँ स्वच्छ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is De-Morgan's theorem? Simplify the given expression using De-Morgan's theorem. 7

$$\overline{\overline{U + VW} + X(Y + \overline{Z})}$$

डी-मार्गन प्रमेय क्या हैं? दिये गए अभिव्यक्ति को डी-मार्गन प्रमेय लगाकर सरल बनाएँ।

$$\overline{\overline{U + VW} + X(Y + \overline{Z})}$$

EE/EX-403-CBGS

PTO

[2]

- b) What are Exclusive-OR and Exclusive-NOR gates? Explain with truth table and diagram? 7
एक्सक्लूसिव-और (Ex-OR) तथा एक्सक्लूसिव-नॉर (Ex-NOR) क्या हैं? सच्ची तालिका और चित्र के साथ व्याख्या करें।
2. a) What is full subtractor? Write its truth table and design the logic circuit. 7
पूर्ण सबस्ट्रेक्टर क्या हैं? सच्ची तालिका लिखें और लॉजिक सर्किट डिजाइन करें।
- b) What is Multiplexer? Design the given expression using 4×1 multiplexer. $F(A, B) = A B + A \bar{B}$ 7
मल्टीप्लेक्सर क्या हैं? दिये गए अभिव्यक्ति को 4×1 मल्टीप्लेक्सर से बनाएँ। $F(A, B) = A B + A \bar{B}$
3. a) What do you mean by Master-Slave Flip-Flop? Explain with the help of diagrams and tables. 7
मास्टर-स्लेव फ्लिप-फ्लॉप क्या हैं? तालिका और चित्र के साथ व्याख्या करें।
- b) Distinguish between Latch and Flip-Flop. 7
लैच तथा फ्लिप-फ्लॉप में क्या अंतर हैं।
4. a) What is UP and DOWN counter? Give some applications of counter? 7
ऊपर और नीचे काउंटर क्या हैं? काउंटर का इस्तेमाल बताइये।
- b) Write about Johnson counter and universal shift registers. 7
जॉनसन काउंटर और यूनिवर्सल शिफ्ट रेजिस्टर के बारे में लिखें।

5. a) Explain about PLA and PAL and give difference between them. 7
पी एल तथा पी एल के बारे में बताए और उन में अंतर बताएं।
b) What is RAM? 7
रैम क्या हैं?
6. a) Convert the following : 7
i) $(312.4)_4$ to decimal
ii) Binary code 10110 to Hexa code
कन्वर्ट करें
i) $(312.4)_4$ के डेसिमल में
ii) बायनरी 10110 को हेक्सा कोड
b) Design EX-OR gate with the help of NAND gates only.
एक्स-और EX-OR गेट को सिर्फ नैन्ड गेट की मदद से बनाएं।
7. a) Explain J-K flip-flop and D-flip-flop. 7
जे-के फ्लिप-फ्लॉप तथा डी-फ्लिप-फ्लॉप के बारे में बताएं।
b) Explain different types of registers. 7
विभिन्न तरह के रजिस्टर के बारे में समझाएं।
8. Write short notes on : 14
a) Parity generators and checkers
b) BCD Adder
c) Digital to Analog converters
लघु नोट्स लिखें :
अ) पैरिटी जनरेटर तथा चेकर
ब) बी सी डी ऐडर
स) डिजिटल टू ऐनालॉग कन्वर्टरस
